Examen — soluciones

Tema 5: Las reacciones químicas · Física y Química · 2º ESO

Duración: 50 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Responde de forma razonada y con las unidades correctas.

1 Cambios (2 puntos)

Explica la diferencia entre un cambio físico y uno químico y clasifica: quemar madera, fundir hielo, la fotosíntesis, triturar una piedra.

Solución

En el químico se forman sustancias nuevas; en el físico no. Químicos: quemar madera, fotosíntesis. Físicos: fundir hielo, triturar una piedra.

2 Conservación de la masa (2 puntos)

Enuncia la ley de Lavoisier. Si 4 g de hidrógeno reaccionan con 32 g de oxígeno para formar agua, ¿qué masa de agua se obtiene?

Solución

La masa de los reactivos es igual a la de los productos. $4 + 32 = \boxed{36 \text{ g de agua}}$

3 Ajuste (2 puntos)

Ajusta: a) $H_2 + Cl_2 \longrightarrow HCl$ b) $Al + O_2 \longrightarrow Al_2O_3$

Solución

a) $H_2 + Cl_2 \longrightarrow 2\,HCl$ b) $4\,Al + 3\,O_2 \longrightarrow 2\,Al_2O_3$ (4 Al y 6 O a cada lado).

4 Velocidad (2 puntos)

Nombra cuatro factores que modifican la velocidad de una reacción y pon un ejemplo cotidiano de uno de ellos.

Solución

Temperatura, concentración, superficie de contacto y catalizadores. Ej.: la leche se estropea antes fuera de la nevera (temperatura).

5 Química y sociedad (2 puntos)

Cita dos ventajas que nos aporta la química y dos problemas ambientales relacionados con ella.

Solución

Ventajas: medicamentos, potabilización del agua, fertilizantes, plásticos… Problemas: efecto invernadero, lluvia ácida, residuos plásticos, capa de ozono.